二、人体运动时的能量供应与消耗

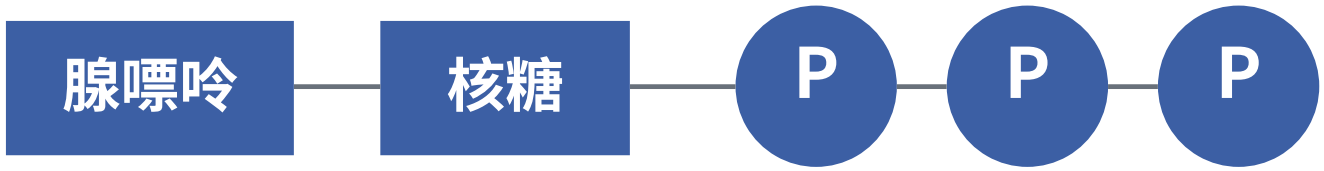
（一）骨骼肌收缩的直接能源—— ATP

ATP 的结构、贮备、分解供能与补充

运动生理学

ATP 的作用与结构

三磷酸腺苷 • Adenosine triphosphate



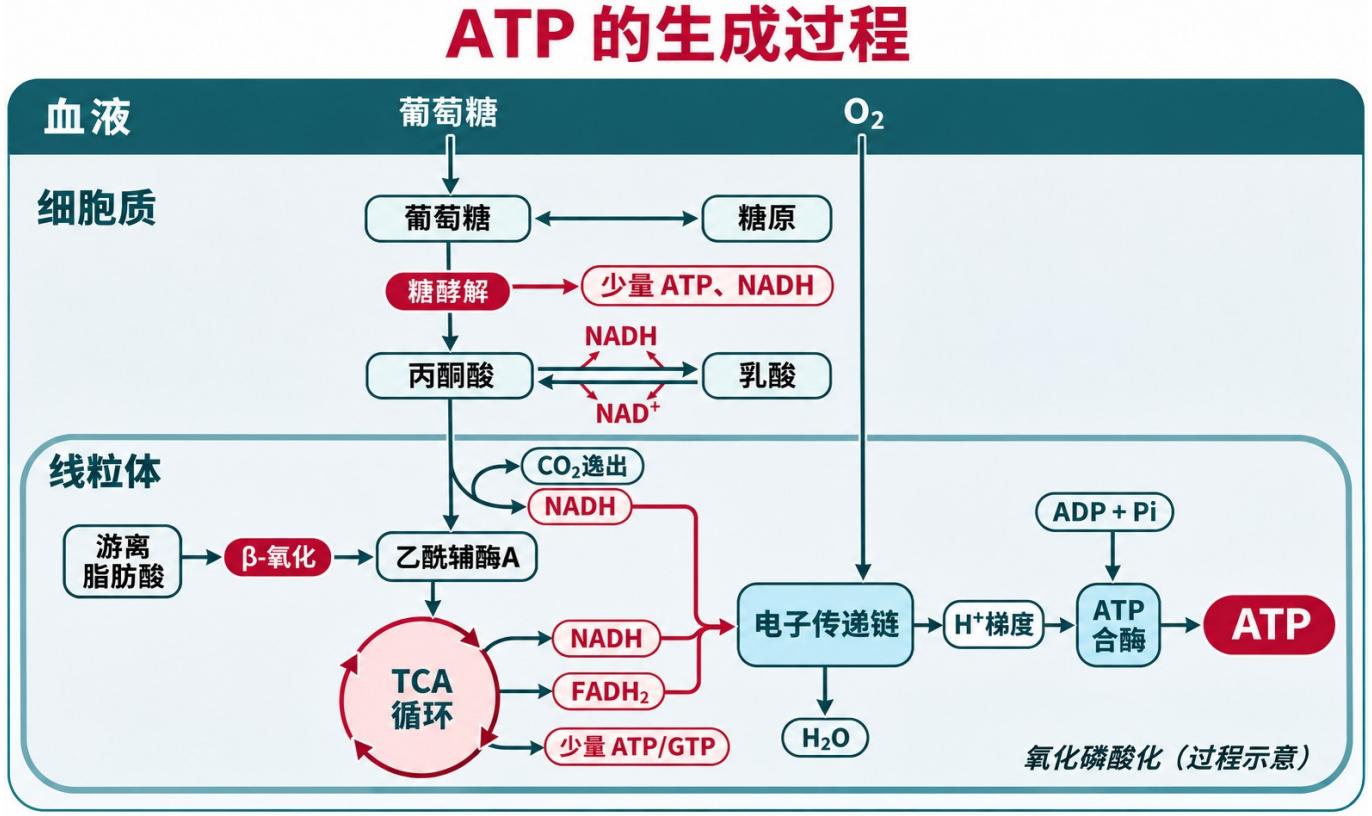
腺苷　　三个磷酸基团

骨骼肌活动的直接能源

ATP 水解释放的能量，直接支持肌肉活动。

ATP： 三个磷酸基团　ADP： 两个磷酸基团　Pi： 无机磷酸

ATP 的生成：营养物质代谢提供能量



根据教材图6-9重绘；代谢过程简化示意。

01 细胞质中的糖代谢

葡萄糖经糖酵解，形成丙酮酸及少量 ATP。

02 线粒体中的氧化代谢

糖、脂肪代谢汇入 TCA，生成 NADH、$FADH_2$。

03 氧化磷酸化生成 ATP

电子传递建立 H^+ 梯度，驱动 ATP 合酶生成 ATP。

读图主线：营养物质代谢释放能量，支持 ADP 再合成为 ATP。

ATP 的贮备与水解供能

安静肌肉 ATP 含量

4 ～ 6 mmol/kg 湿肌

ATP 最大生成率（教材列值）

1.6 ～ 3.0 mmol/(kg · s) 干肌

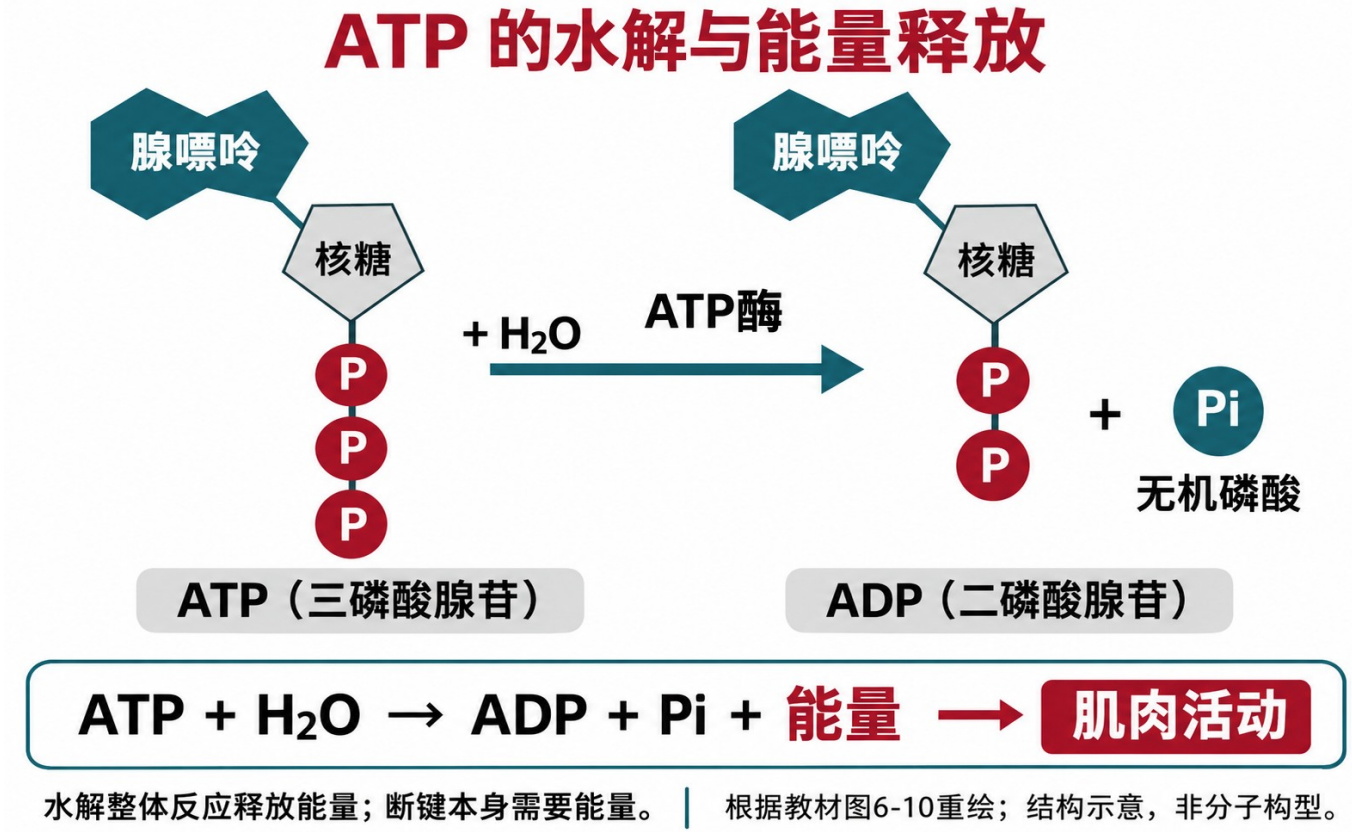
$$ATP + H_2O \rightarrow ADP + Pi + \text{能量}$$

ATP 酶催化水解；产物为 ADP 和无机磷酸。

教材列值：每摩尔 ATP 水解释能约 29.26 ～ 50.16 kJ 。

贮量有限，需要持续补充；水解整体反应净释放能量。

ATP 水解：从反应式走向肌肉活动



01 反应物： ATP 与水

ATP 含三个磷酸基团；

水参与， ATP 酶催化。

02 产物： ADP 与 Pi

ADP 保留两个磷酸基团；

Pi 是游离的无机磷酸。

03 收缩与舒张都需要 ATP

横桥循环需要 ATP ；

Ca^{2+} 回收也消耗 ATP 。

关键：净能量释放来自水解整体反应，不能归因于“断键”。

ATP 如何参与横桥循环？



“结合”与“水解”不同

ATP 结合促使横桥解离；

水解后为下一轮做准备。

收缩需要持续周转

横桥反复经历结合、

产生力和解离。

舒张也需要 ATP

ATP 驱动 Ca^{2+} 回收，

帮助肌肉恢复舒张。

ATP 支持横桥循环，也支持 Ca^{2+} 回收；图为过程简化示意。

CP 快速补充 ATP，恢复仍需代谢供能

$$CP + ADP \rightleftharpoons C + ATP$$

CP：磷酸肌酸　C：肌酸　催化酶：肌酸激酶（CK）

运动中快速补充

CP 转移磷酸基团，
帮助 ADP 形成 ATP。

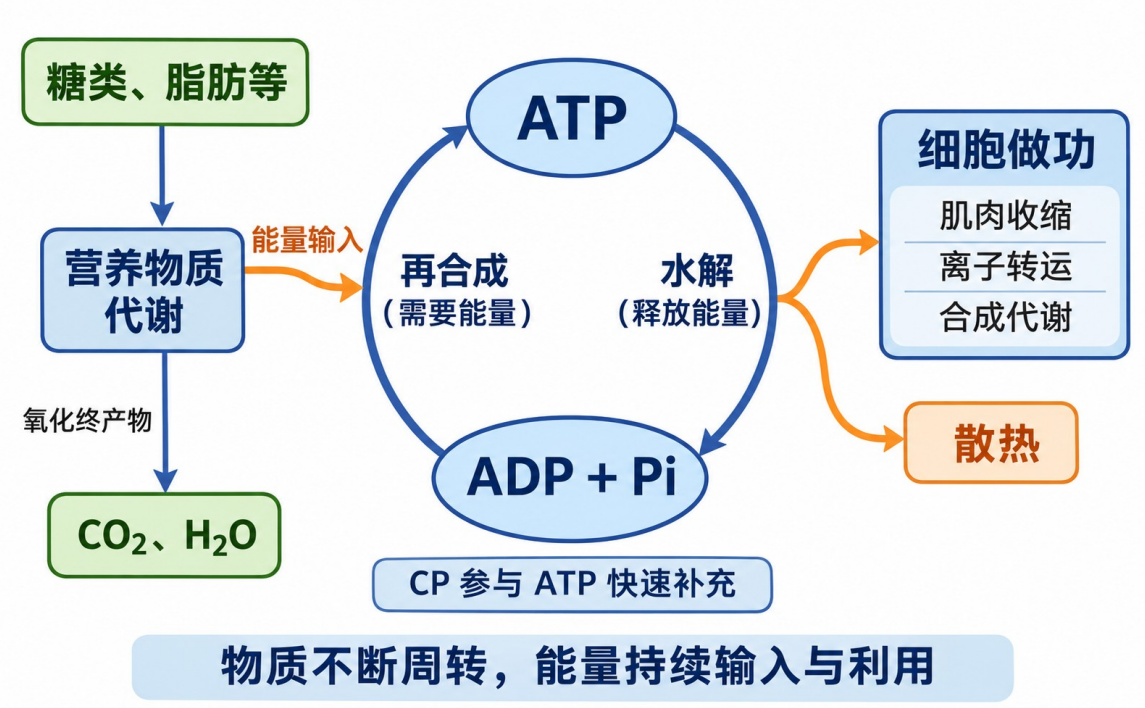
CP 的恢复

代谢支持 ATP 生成；
ATP 参与 CP 再合成。

CP 帮助补充 ATP； ATP 仍是骨骼肌活动的直接能源。

ATP 稳态：分解与再合成的动态协调

ATP 的生成与消耗相互协调，使其含量保持相对稳定。



① 分解：输出能量

$ATP + H_2O \rightarrow ADP + Pi +$ 能量

② 再合成：输入能量

$ADP + Pi +$ 能量 $\rightarrow$ ATP

③ ADP 可进一步水解

$ADP + H_2O \rightarrow AMP + Pi +$ 能量

以上为教学简式；再合成需相应反应耦联。

稳态 ≠ 静止或绝对恒定；物质周转与能量流动要区分。

ATP：直接供能，持续补充

01	直接能源	ATP 支持横桥循环与 Ca^{2+} 回收等肌肉活动。
02	贮量有限	肌内 ATP 贮量较少，不能独自支持长时间活动。
03	水解供能	ATP 在酶的催化下水解为 ADP 与 Pi 。
04	快速补充	CP 参与 ATP 再合成； CP 恢复仍需代谢供能。

骨骼肌持续活动，依赖 ATP 的不断分解与再合成。